ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет волнового сопротивления

При расчете $Z_в$ следует помнить, что по своей природе волновое сопротивление не зависит от длины кабельной линии и постоянно в любой точке, однако оно существенно зависит от частоты. При постоянном токе волновое сопротивление следует определять из выражения:

$$Z_в = \sqrt{\frac{R_0}{G_0}} = \sqrt{R_0 R_{из}}\text{, Ом,} \qquad (1.37)$$

где

R_0 – сопротивление цепи постоянному току, Ом/км;

G_0 – проводимость изоляции по постоянному току, См/км;

$R_{из}$ – сопротивление изоляции, Ом/км.

В диапазоне низких частот (f<800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 5$, волновое сопротивление равно:

$$Z_в = \sqrt{\frac{R+\omega L}{2\omega C}} - i\sqrt{\frac{R-\omega L}{2\omega C}}, Ом. \qquad (1.38)$$

В тональном диапазоне частот (f=800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 50$, величину волнового сопротивления можно найти по формуле:

$$Z_в = \sqrt{\frac{R}{\omega C}} \cdot e^{-i45^0}, Ом. \qquad (1.39)$$

В области высоких частот (f>40 кГц) волновое сопротивление определяется из выражения (1.11), а на промежуточных частотах - по полной формуле:

$$Z_В = \sqrt{\frac{R+i\omega L}{G+i\omega L}}, Ом. \qquad (1.40)$$

При решении задач с комплексными числами следует помнить, что комплексным числом z называется выражение:

$$z=a+ib, \qquad (1.41)$$

где a и b-действительные числа; i - так называемая мнимая единица

Величина a называется действительной или вещественной частью (a=Rez), b - мнимой частью числа z (b=Imz).

Всякое комплексное число z=a+ib можно изобразить на плоскости в виде точки A(a,b) с координатами a и b (рис. 1.5).

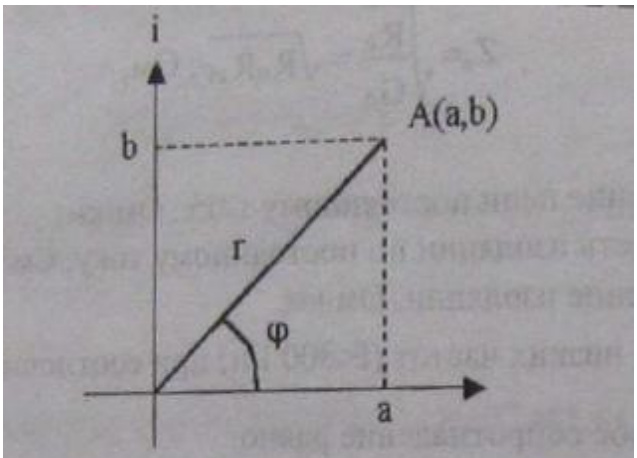


Рис. 1.5. Изображение комплексного числа

Тогда:

$$a=r\cos\varphi, \tag{1.42}$$

$$b=r\sin\varphi, \tag{1.43}$$

$$z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)=re^{i\cdot\varphi}, \tag{1.44}$$

Выражение $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ называется тригонометрической формой записи комплексного числа $z=a+ib$; r - называется модулем комплексного числа z, φ - аргументом комплексного числа z; они обозначаются $r=|z|$, $\varphi=\arg z$.
Через *a* и *b* эти величины выражаются как:

$$r=\sqrt{a^2+b^2}, \tag{1.45}$$

$$\varphi=\arg z\varphi=\operatorname{arctg}\frac{b}{a}, \tag{1.46}$$

причем аргумент комплексного числа φ записывается в виде - $(\varphi+2\pi k)$, где k – целое число или 0.

Найти значение $\operatorname{arctg} x$ можно путем разложения в ряды:

$$\operatorname{arctg} x=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{7x^7}-\cdots;[x>1], \tag{1.47}$$

$$\operatorname{arctg} x=-\frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{7x^7}-\cdots;[x<-1], \tag{1.48}$$

$$\operatorname{arctg} x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots;[x^2<1], \tag{1.49}$$

Для раскрытия квадратного корня с комплексными числами можно воспользоваться выражениями:

$$\sqrt{a+ib}=\sqrt{re^{i\cdot\varphi}}=\pm\sqrt{r}e^{i\cdot\frac{\varphi}{2}}=\pm\sqrt{r}\left(\cos\frac{\varphi}{2}+i\cdot\sin\frac{\varphi}{2}\right). \quad (1.50)$$

Для показательных функций будут справедливы следующие выражения:

$$e^{a+ib}=e^{a}(\cos b+i\sin b); \quad (1.51)$$

$$e^{ib}=\cos b+i\sin b\,; \quad (1.52)$$

$$e^{-ib}=\cos b-i\sin b. \quad (1.53)$$

Расчет коэффициента распространения электромагнитной энергии

Электромагнитная энергия, распространяясь вдоль линии связи, уменьшается по величине и изменяется по фазе от начала к концу линии. Коэффициент затухания α и коэффициент фазы β в общем виде определяются по формуле расчета коэффициента распространения. Коэффициент распространения γ является комплексной величиной и может быть определен суммой действительной и мнимой ее частей:

$$\gamma = \sqrt{(R + i\omega L) \cdot (G + i\omega L)} = \alpha + i\beta, \quad (1.54)$$

где

ω - круговая частота ($\omega = 2\pi f$);

R - сопротивление цепи, Ом/км;

G - проводимость изоляции цепи, См/км;

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - ёмкость цепи, Ф/км.

При известных значениях тока или напряжения в начале и в конце линии коэффициент распространения можно представить в следующем виде:

$$\frac{U_0}{U_l} = \frac{I_0}{I_l} = e^{(\alpha+i\beta)l} = e^{\alpha l} e^{i\beta l}, \quad (1.55)$$

где

α - коэффициент затухания;

β - коэффициент фазы.

Действительная часть αl коэффициента распространения показывает уменьшение электромагнитной энергии в конце линии по сравнению с началом и называется собственным затуханием линии:

$$\frac{U_0}{U_l} = \frac{I_0}{I_l} = e^{\alpha l}. \quad (1.56)$$

Мнимая часть выражения βl - показывает изменение фазы (угла) при распространении энергии по цепи и называется собственным сдвигом фазы линии:

$$\beta l = \varphi_{0U} - \varphi_{iU} = \varphi_{01} - \varphi_{l1} \quad (1.57)$$

Расчет коэффициента затухания.

Затухание принято оценивать в децибелах (белах) или неперах. Затухание в 1 Нп - это затухание такой симметричной цепи, в которой ток или напряжение в начале линии больше по абсолютной величине, чем ток или напряжение в конце в 2,718 раза:

$$\frac{U_0}{U_l} = \frac{I_0}{I_l} = e^1 = 2{,}718.$$

Затухание в 1 бел (Б) соответствует снижению мощности по абсолютной величине в 10 раз:

$$\alpha = \lg\left(\frac{P_0}{P_l}\right), \text{Б}, \quad (1.58)$$

или:

$$\frac{P_0}{P_l} = 10^{\alpha} = 10^1 = 10.$$

Децибел является одной десятой бела:

$$\alpha = 10 \lg\left(\frac{P_0}{P_l}\right), \text{дБ}, \quad (1.59)$$

или:

$$\frac{P_0}{P_l} = 10^{0,1\alpha} = 10^{0,1} = 1,26.$$

То есть, децибел соответствует снижению мощности в 1,26 раза. Для взаимного перевода непер в децибелы необходимо воспользоваться следующими значениями:

$$1\ \text{Нп}=8,686\ \text{дБ}, \quad (1.60)$$

$$1\text{дБ}=0,115\text{Нп}. \quad (1.61)$$

Для определения затухания в определенных частотных областях можно пользоваться упрощенными формулами. При постоянном токе:

$$\alpha = \sqrt{R_0 G_0}, \text{Нп/км}, \quad (1.62)$$

где

R_0 - сопротивление цепи постоянному току, Ом/км;

G_0 - проводимость изоляции по постоянному току, См/км.

В диапазоне низких частот (f<800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 5$:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega C}{2}(R - \omega L)}, \text{Нп/км}, \quad (1.63)$$

В тональном диапазоне частот (f=800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 50$:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}, \text{Нп/км}, \quad (1.64)$$

В областях высоких частот (при f>40 гГц), когда $\frac{\omega L}{R} > 5$ и $\frac{\omega C}{G} > 5$, следует пользоваться формулой (1.12). В этой формуле первый член учитывает потери в металле, а второй – потери в диэлектрике.

Для нахождения затухания на промежуточных частотах следует воспользоваться полным уравнением коэффициента затухания:

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)\cdot(G^2 + \omega^2 C^2)} - (\omega^2 LC - RG)\right]}, \text{Нп/км}, \quad (1.65)$$

Коэффициент затухания кабельной цепи при температуре, отличной от 20°С, можно найти из формулы:

$$\alpha_1 = \alpha_{20}[1 + \alpha_\alpha(t - 20)], \text{дБ/км}; \quad (1.66)$$

где

α_{20} - коэффициент затухания при температуре 20°С, дБ/км;

α_α – температурный коэффициент затухания, $\frac{1}{°C}$, (табл. 1.10).

Таблица 1.10 Для кабелей МКС-4х4

f, кГц	10	30	50	70	90	ПО	130	150	170	190	210
$\alpha_\alpha 10^{-3}$	3,71	2,92	2,45	2,28	2,18	2,14	2,11	2,09	2,06	2,04	2,02

Расчет коэффициента фазы

Коэффициент фазы определяет угол сдвига между током (или напряжением) на протяжении одного километра. Для определения коэффициента фазы в определенных частотных областях также можно пользоваться упрощенными формулами. При постоянном токе:

$$\beta=0. \quad (1.67)$$

В диапазоне низких частот (f<800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 5$:

$$\beta = \sqrt{\frac{\omega C}{2}(R + \omega L)}, \text{рад/км}, \quad (1.68)$$

В тональном диапазоне частот (f=800 Гц) при соотношении параметров $\frac{R}{\omega L} > 50$:

$$\beta = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}, \text{рад/км}, \quad (1.69)$$

В областях высоких частот (при f>40 кГц), когда $\frac{\omega L}{R} > 5$ и $\frac{\omega C}{G} > 5$:

$$\beta = \omega\sqrt{LC}, \text{рад/км}, \quad (1.70)$$

Для определения коэффициента фазы на промежуточных частотах следует решить полное уравнение:

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)\cdot(G^2 + \omega^2 C^2)} + (\omega^2 LC - RG)\right]}, \text{рад/км}, \quad (1.71)$$

Если затухание цепи определяет дальность связи, то коэффициент фазы обуславливает скорость распространения энергии по линии.

Расчет скорости распространения энергии

Скорость распространения электромагнитной энергии является функцией частоты и фазовой постоянной, которая в свою очередь зависит от первичных параметров линии. В общем виде она определяется

по формуле:

$$v = \frac{\omega}{\beta}, \text{ км/с.} \quad (1.72)$$

Для определения скорости в определенных частотных областях следует пользоваться упрощенными формулами. В спектре низких частот (f<800 Гц):

$$v = \sqrt{\frac{2\omega}{RC}}, \text{ км/с.} \quad (1.73)$$

В области высоких частот (при f>40 кГц), когда скорость не зависит от частоты и определяется только параметрами кабеля:

$$v = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \text{ км/с.} \quad (1.74)$$

Для расчета скорости движения электромагнитной энергии постоянного тока можно использовать формулу:

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC\left[\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{LG}{RC}}+\frac{RC}{LG}\right)\right]}}, \text{ км/с.} \quad (1.75)$$

Скорость прохождения постоянного тока по линии составляет примерно 10 000 км/с, а токи высоких частот движутся со скоростью до 200 000 км/с, приближаясь к скорости света (с=300 000 км/с).

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

8. Определить минимальное и максимальное значения волнового сопротивления электромагнитной волны, проходящей по симметричной паре кабеля МКСГ 4×4, если кабель работает с системой передачи К-60.

Решение.

Максимальным волновое сопротивление будет на нижних частотах передаваемого сигнала в аппаратуре К-60 будут соответственно 12 и 252кГц. Для решения этой задачи воспользуемся формулами для расчета волнового сопротивления в различных частотных областях. Волновое сопротивление на частоте 12 кГц будет определяться по формуле (1.40), а на частоте 252кГц – по формуле (1.11).

Для расчетов по этим формулам нам необходимо сначала определить первичные параметры симметричной цепи – R,G, L,C на заданных частотах.

Воспользуемся ранее представленной методикой расчета первичных параметров в задачах № 4-7. Значение сопротивления на частоте 252кГц было найдено в задаче № 4. Определим R на частоте 12 кГц. Параметр kr составит для f=12кГц:

$$\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0{,}0105 \cdot 1{,}2\sqrt{12000} = 1{,}4.$$

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) находим из табл. 1.5: F(kr)=0,0217; G(kr)=0,0583; H(kr)=0,0842. Значение потерь на вихревые токи а проводах смежных четверок и в металлической оболочке кабеля для f=12кГц:

$$\mathrm{R_М} = \mathrm{R_{М.Т.}}\sqrt{\mathrm{f}/200} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{12}{200}} = 5{,}27\ \text{Ом/км}.$$

Общее значение сопротивления симметричной пары на частоте 12 кГц:

$$\mathrm{R_{12}} = 2\mathrm{R_0}\chi\left[1 + \mathrm{F(kr)} + \frac{\mathrm{pG(kr)}\left(\mathrm{d}/\mathrm{a}^2\right)}{1 - \mathrm{H(kr)}\left(\mathrm{d}/\mathrm{a}^2\right)}\right] + \mathrm{R_М} =$$

$$= 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 0{,}0217 + \frac{5 \cdot 0{,}0583\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}0842\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] + 5{,}27 = 38{,}33\ \text{Ом/км};$$

Для f=252 кГц (см.задачу №4):

$\mathrm{R_{252}} = 117{,}11\ \text{Ом/км}.$

Определим индуктивность L на частотах 252 и 12 кГц (см. задачу №5). Значение kr:

для f=252 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{252000} = 6{,}3;$

для f=12 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{12000} = 1{,}4.$

Значение специальной функции Бесселя Q(kr):

для f=252 кГц: Q(kr)=0,455;

для f=12 кГц: Q(kr)=0,989.

Общее значение индуктивности:

для f=252 кГц:

$$\mathrm{L_{252}} = \mathrm{L_{вн}} + 2\mathrm{L_а} = \chi\left[4 \cdot \ln\frac{\mathrm{a} - \mathrm{r}}{\mathrm{r}} + \mu_\mathrm{r}\mathrm{Q(kr)}\right] \cdot 10^{-4} =$$

$$=1{,}02\left[4 \cdot \ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6} + 1 \cdot 0{,}455\right] \cdot 10^{-4} = 0{,}765 \text{ мГн/км};$$

для f=12 кГц:

$$L_{12} =1{,}02\left[4 \cdot \ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6} + 1 \cdot 0{,}989\right] \cdot 10^{-4} = 0{,}819 \text{ мГн/км}.$$

Определим емкость симметричной пары. Значение емкости не зависит от частоты, ее величина для кабеля МКСГ 4×4 была найдена в задаче № 6 C=24,12нФ/км.

Искомые значения проводимости изоляции на частотах 252 и 12 кГц в кабеле МКСГ 4×4 были найдены в задаче № 7. Их значения составили:

для f=12 кГц: $G_{12} = 0{,}55 \text{ мкСм/км}$;

для f=252 кГц: $G_{252} = 45{,}81 \text{ мкСм/км}$.

Определив все значения первичных параметров, найдем величины волновых сопротивлений. Волновое сопротивление на частоте 12 кГц (1.40) будет равно:

$$Z_B = \sqrt{\frac{R + i\omega L}{G + i\omega L}} = \sqrt{\frac{38{,}33 + i \cdot 2\pi \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 0{,}819 \cdot 10^{-3}}{0{,}55 \cdot 10^{-6} + i \cdot 2\pi \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 24{,}12 \cdot 10^{-9}}} =$$

$$= \sqrt{\frac{38{,}33 + i \cdot 61{,}72}{0{,}55 \cdot 10^{-6} + i \cdot 18{,}18 \cdot 10^{-4}}} = \sqrt{\frac{72{,}65 \cdot e^{i117^0}}{18{,}18 \cdot 10^{-4} \cdot e^{i174^0}}} = 199{,}9 \cdot e^{i28^0} \text{Ом}.$$

Волновое сопротивление на частоте 252 кГц:

$$Z_B = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{0{,}765 \cdot 10^{-3}}{24{,}12 \cdot 10^{-9}}} = 178{,}09 \text{ Ом}.$$

Ответ: Максимальное волновое сопротивление $Z_B = 199{,}9 \cdot e^{i28^0} \text{Ом}$ (на f=12 кГц); минимальное волновое сопротивление $Z_B = 178{,}09 \text{ Ом}$ (на f=252 кГц).

9. Определить коэффициент затухания симметричной цепи в кабеле МКСГ 4×4, если кабель работает с системой передачи К-300. Показать, во сколько раз потери в металле больше или меньше потерь в диэлектрике. Расчеты проводить на верхней и нижней частоте системы передачи.

Решение.

Нижней и верхней частоте передаваемого сигнала в аппаратуре К-300 соответствует 60 и 1300 кГц. Для дальнейших расчетов воспользуемся формулой (1.12).

Для вычислений по этой формуле нам необходимо сначала определить первичные параметры симметричной цепи – R, G, L, C на заданных частотах.

Как и в предыдущей задаче, воспользуемся ранее представленной методикой расчета первичных параметров и определим их значения.

Определим R на частоте 60 и 1300 кГц. Параметр kr составит:

для f=60 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{60000} = 3{,}1;$

для f=1300 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{1300000} = 14{,}4.$

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) находим из табл. 1.5:

для f=60 кГц: F(kr)=0,353; G(kr)=0,424; H(kr)=0,362;

для f=1300 кГц:

$$\mathrm{F(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 3}{4} = \frac{\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 3}{4} = 4{,}341;$$

$$\mathrm{G(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1}{8} = \frac{\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 1}{8} = 2{,}421;$$

$$\mathrm{H(kr)} = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}\mathrm{kr} - 5}{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}\right] = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 5}{\sqrt{2} \cdot 14{,}4 - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{14{,}4}\right] = 0{,}675.$$

Значение потерь на вихревые токи в проводах смежных четверок и в металлической оболочке кабеля:

для $\mathrm{f} = 60$ кГц: $\mathrm{R_М} = \mathrm{R_{М.Т.}}\sqrt{\mathrm{f}/200} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{60}{200}} = 11{,}78$ Ом/км;

для $\mathrm{f} = 1300$ кГц: $\mathrm{R_М} = \mathrm{R_{М.Т.}}\sqrt{\mathrm{f}/200} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{1300}{200}} = 54{,}82$ Ом/км.

Общее значение сопротивления симметричной пары:

на частоте 60 кГц –

$$R_{60} = 2R_0\chi\left[1 + F(kr) + \frac{pG(kr)\left(d/a^2\right)}{1 - H(kr)\left(d/a^2\right)}\right] + R_м =$$

$$= 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 0{,}353 + \frac{5 \cdot 0{,}424\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}362\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] + 11{,}78 = 60{,}46\ \text{Ом/км};$$

На частоте 1300 кГц -

$$R_{1300} = 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 4{,}341 + \frac{5 \cdot 2{,}421\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}675\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] + 54{,}82$$

$$= 258{,}42\ \text{Ом/км}.$$

Определим индуктивность L на частоте 60 кГц (см. методику решения задачи № 5), значение индуктивности на частоте 1300 кГц было найдено в задаче № 5. Значение kr:

$$kr = 0{,}0105d\sqrt{f} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{60000} = 3{,}1.$$

Значение специальной функции Бесселя Q(kr):

для f=60 кГц:

Q(kr)=0,829.

Общее значение индуктивности:

для f=60 кГц:

$$L_{60} = L_{вн} + 2L_а = \chi\left[4 \cdot \ln\frac{a - r}{r} + \mu_r Q(kr)\right] \cdot 10^{-4} =$$

$$=1{,}02\left[4 \cdot \ln\frac{4{,}09 - 0{,}6}{0{,}6} + 1 \cdot 0{,}829\right] \cdot 10^{-4} = 0{,}803\ \text{мГн/км};$$

для f=1300 кГц (см.задачу 5) -

$$L_{1300} = 0{,}739\ \text{мГн/км}.$$

Определим емкость симметричной пары. Значение емкости не зависит от частоты, ее величина для кабеля МКСГ 4×4 была найдена в задаче № 6, С=24,12 нФ/км.

Определим проводимость на частотах 60 и 1300 кГц по аналогии с задачей № 6. Для этих значений частот находим тангенсы угла потерь из табл. 1.8. Величина сопротивления изоляции для магистральных симметричных кабелей из [2] равна 10000 МОм·км. Проводимость изоляции для кабеля будет равна:

для f=60 кГц -

$$G = G_0 + G_f = 1/R_{из} + \omega C \mathrm{tg}\delta =$$

$$= \frac{1}{10000 \cdot 10^6} + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 60 \cdot 10^3 \cdot 24{,}12 \cdot 10^{-9} \cdot 4{,}11 \cdot 10^{-4} = 3{,}74 \text{ мкСм/км};$$

для f=1300 кГц -

$$G = \frac{1}{10000 \cdot 10^6} + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1300 \cdot 10^3 \cdot 24{,}12 \cdot 10^{-9} \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 590{,}75 \text{ мкСм/км.}$$

Тогда затухание на частоте 60 кГц будет равно:

$$\alpha_{60} = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] \cdot 8.69 =$$

$$= \left[\frac{60{,}46}{2} \cdot \sqrt{\frac{24{,}12 \cdot 10^{-9}}{0{,}803 \cdot 10^{-3}}} + \frac{3{,}74 \cdot 10^{-6}}{2}\sqrt{\frac{0{,}803 \cdot 10^{-3}}{24{,}12 \cdot 10^{-9}}}\right] \cdot 8.69$$

$$= [165{,}68 \cdot 10^{-3} + 0{,}34 \cdot 10^{-3}] \cdot 8.69 = 1{,}44 \text{ дБ/км};$$

для f=1300 кГц –

$$\alpha_{1300} = \left[\frac{258{,}42}{2} \cdot \sqrt{\frac{24{,}12 \cdot 10^{-9}}{0{,}739 \cdot 10^{-3}}} + \frac{590{,}75 \cdot 10^{-6}}{2}\sqrt{\frac{0{,}739 \cdot 10^{-3}}{24{,}12 \cdot 10^{-9}}}\right] \cdot 8.69 = 6{,}86 \text{ дБ/км.}$$

Первый член в этих выражениях учитывает потери в металле, а второй – в диэлектрике. Соответственно потери в диэлектрике будут меньше на частоте 60 кГц в 487,3 раза, а на частоте 1300 кГц – меньше уже в 14,3 раза.

Ответ: $\alpha_{60} = 1{,}44$ дБ/км; $\alpha_{1300} = 6{,}86$ дБ/км. Потери в диэлектрике на частоте 60 кГц будут меньше в 487,3 раза, а на частоте 1300 кГц – меньше уже в 14,3 раза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.